AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Các thiết bị điện của động cơ

Mô tả chung

Mô tả các thiết bị điện của động cơ

AENK4L0B1301001

Các cảm biến khác nhau để điều khiển động cơ trong model này được trình bày dưới đây.

Cảm biến TP (Chính/Phụ)

- Cảm biến được lắp trên thân bướm ga điện.
- Cảm biến loại không tiếp xúc có mạch tích hợp Hall sinh ra các tín hiệu điện áp kép tương ứng với độ mở van bướm ga và các tín hiệu này, bao gồm cả tín hiệu chính và phụ, được đưa vào ECM. Căn cứ theo các tín hiệu, ECM sẽ tính toán độ mở của van bướm ga.

Cảm biến APP (Chính/Phụ)

- Cảm biến được lắp trên bàn đạp ga.
- Cảm biến loại không tiếp xúc sử dụng cảm ứng điện từ phát hiện độ nhấn của bàn đạp ga.
- Các tín hiệu điện áp kép, bao gồm cả tín hiệu chính và phụ, được đưa vào ECM. Căn cứ theo các tín hiệu, ECM sẽ kiểm soát độ mở của van bướm ga kích hoạt mô-tơ bướm ga.

Cảm biến MAP

- Cảm biến được lắp trên cổ góp nạp.
- Màng silicon được tích hợp ở bộ phận này sinh ra tín hiệu điện áp tương ứng với áp suất nạp (áp suất tuyệt đối) và tín hiệu được nhập vào ECM. Căn cứ theo tín hiệu, ECM sẽ tính toán áp suất tuyệt đối trong ống góp.

Cảm biến ECT

- Cảm biến được lắp trên vỏ van hằng nhiệt.
- Một điện trở nhiệt được tích hợp trong cảm biến sẽ thay đổi điện trở tương ứng với nhiệt độ và điện trở đã chuyển đổi sang điện áp được đưa vào ECM. Căn cứ theo tín hiệu điện áp, ECM sẽ tính toán nhiệt độ nước làm mát.

HO2S-1

- HO2S-1 được lắp trên bộ chuyển đổi xúc tác.
- Cảm biến này bao gồm một lõi zirconia mạ platin sinh ra sức điện động phát hiện được sự chênh lệch nồng độ oxy. Tín hiệu điện áp tương ứng với sự thay đổi nồng độ oxy trong khí thải trước khi đi vào bộ chuyển đổi xúc tác được nhập vào ECM.
- Đánh giá tín hiệu từ HO2S-1 và HO2S-2, ECM điều chỉnh tỷ lệ A/F (tỷ lệ không khí - nhiên liệu) để duy trì tốc độ lọc khí thải ở mức cao để hệ thống kiểm soát khí thải hoạt động ổn định. Bộ sấy được tích hợp trong cảm biến oxy để khởi động nhanh và duy trì kích hoạt.

HO2S-2

- HO2S-2 được lắp trên bộ chuyển đổi xúc tác.
- Cảm biến này bao gồm một lõi zirconia mạ platin sinh ra sức điện động phát hiện được sự chênh lệch nồng độ oxy. Tín hiệu điện áp tương ứng với sự thay đổi nồng độ oxy trong khí thải sau khi qua bộ chuyển đổi xúc tác được đưa vào ECM.
- Đánh giá tín hiệu từ HO2S-1 và HO2S-2, ECM điều chỉnh A/F (tỷ lệ không khí - nhiên liệu) để duy trì tốc độ lọc khí thải ở mức cao cho khí thải ổn định. Bộ sấy được tích hợp trong cảm biến oxy để khởi động nhanh và duy trì kích hoạt.

Cảm biến CMP

- Cảm biến được gắn trên nắp quy lát ở phía cổ góp nạp.
- Từ trường biến thiên sinh ra bởi một rô-to tín hiệu lắp trên đầu trục cam được chuyển đổi thành tín hiệu điện áp trong cảm biến và tín hiệu này được nhập vào ECM.
- Dựa trên tín hiệu CMP và tín hiệu CKP, ECM phân tích từng vị trí pít-tông trong xi-lanh và điều khiển phun nhiên liệu cũng như thời điểm đánh lửa. Ngoài ra, bằng cách phát hiện thời điểm đóng/mở xu-páp nạp, ECM điều khiển hoạt động của VVT.

Cảm biến CKP

- Cảm biến được gắn trên thân máy gần pu-li trục khuỷu ở phía cổ góp nạp.
- Từ trường biến thiên sinh ra bởi một vòng răng tạo xung lắp trên trục khuỷu được chuyển đổi thành tín hiệu điện áp trong cảm biến và tín hiệu được nhập vào ECM. Khi sử dụng tín hiệu này, ECM sẽ tính toán tốc độ động cơ.
- Dựa trên tín hiệu CMP và tín hiệu CKP, ECM phân tích từng vị trí pít-tông trong xi-lanh và điều khiển phun nhiên liệu cũng như thời điểm đánh lửa.

Cảm biến kích nổ

- Cảm biến được lắp trên thân máy.
- Một lõi gốm áp điện được tích hợp trong cảm biến tạo ra sức điện động tương ứng với mức độ rung động và tín hiệu điện áp sinh ra được đưa vào ECM. Dựa trên tín hiệu này, ECM sẽ phát hiện kích nổ pít-tông.

Cảm biến IAT

- Cảm biến được lắp trên ống nạp của bộ lọc gió.
- Một điện trở nhiệt được tích hợp trong cảm biến sinh ra tín hiệu điện áp tương ứng với nhiệt độ khí nạp và tín hiệu được đưa vào ECM. Dựa trên tín hiệu này, ECM sẽ tính toán nhiệt độ khí nạp.

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C

- Cảm biến được gắn vào đường ống áp suất cao trong hệ thống A/C.
- Một bộ chuyển đổi áp suất (chip bán dẫn) được tích hợp trong cảm biến và sự thay đổi áp suất môi chất làm lạnh được chuyển đổi thành tín hiệu điện áp, sau đó tín hiệu được đưa vào ECM. Dựa trên tín hiệu này, ECM sẽ tính toán áp suất môi chất làm lạnh.

Cảm biến áp suất khí quyển

Cảm biến được tích hợp trong ECM và phát hiện áp suất khí quyển.

Vị trí bộ phận

Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển điện tử

AENK4L0B1303001

Tham khảo “Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển điện tử” trong Phần 1A (Trang 1A-18).

Hướng dẫn sửa chữa

Tháo và lắp ECM

AENK4L0B1306001

CHÚ Ý

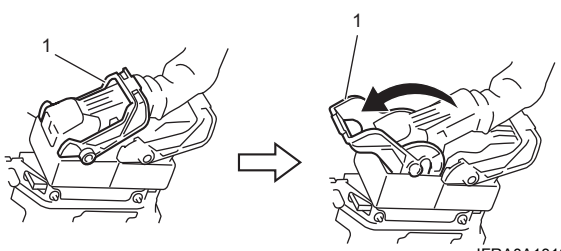
ECM là một thiết bị chính xác và dễ bị hỏng. Cần thao tác cẩn thận với ECM và không để ECM bị va chạm mạnh.

LƯU Ý

Sau khi thay mới ECM, thực hiện “Quy trình sau khi thay ECM” (Trang 1C-3).

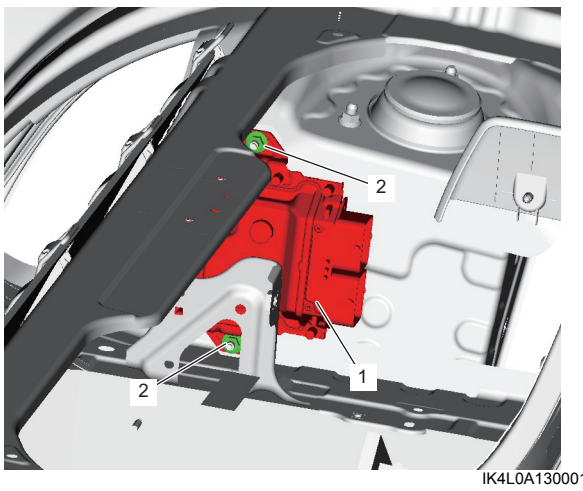
Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Tháo ghế tài xế. ☞(Trang 9G-19)
3) Vặn cần khóa (1) theo hướng mũi tên cho tới khi dừng lại. Sau đó, rút các giắc cắm khỏi ECM.



IFRA0A131001-01

4) Tháo ECM (1) bằng cách tháo các đai ốc gá (2).



IK4L0A130001-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Siết các đai ốc giá đỡ ECM (1) đến lực siết quy định, nếu đã tháo.

  Lực siết
  Đai ốc ECM (a): 5,5 N·m (0,56 kgf-m, 4,0 lbf-ft)